α_f Bifurcation Short Bot
Documentación Técnica de Implementación

Javier Epeloa · Mapplics

Documento Técnico — Marzo 2026

Implementación del bot de trading basado en el paper
"Trading the α_f Bifurcation" (2026)

Abstract

Este documento describe la implementación completa del bot de trading α_f Bifurcation Short, un sistema automatizado para operar en el mercado de futuros perpetuos de Binance. El sistema graba datos de mercado en tiempo real (WebSocket + REST), calcula un score compuesto de 5 componentes que detecta la inversión del spring $\alpha_f < 0$, acumula energía temporal, detecta señales de agotamiento (exhaustion) y ejecuta entradas short con 4 variantes simultáneas. Se documenta la arquitectura del sistema, los flujos de datos, la lógica de decisión de entrada/salida, el sistema adaptativo de parámetros de salida (AEPS) y la evolución del sistema desde v1 hasta v4.

Contents

1 Arquitectura del Sistema **3**
1.1 Módulos del Sistema . . . 3
1.2 Streams de Datos . . . 3
1.3 Base de Datos . . . 4

2 Composición del Score $\hat{S}_{\alpha_f}$ **4**

3 Acumulación de Energía E_{α_f} **5**

4 Contador de Agotamiento $\hat{E}$ **5**

5 Flujo de Decisión de Entrada **5**
5.1 Sizing de Posición . . . 7
5.2 Régimen A (Supresión de Entrada) . . . 7

6 Flujo de Evaluación de Salida **7**
6.1 Condiciones de Salida . . . 10
6.2 Partial Take Profit + Profit Lock . . . 11

7 Sistema AEPS (Adaptive Exit Parameter System) **11**
7.1 TradeRecord . . . 12
7.2 Fórmulas de Recalibración . . . 12
7.3 ATR Scaling . . . 12
7.4 Guardrails . . . 12

8 Las 4 Variantes **13**

9 Evolución de Versiones **13**

10 Ciclo de Vida de un Trade **15**
10.1 Detalles del Cierre . . . 15

11 Tareas Periódicas **15**

12 Modo Live vs Paper **16**

13 Flujo de Datos Completo **17**

14 Notificaciones y Monitoreo **17**
14.1 Dashboards Web 17

15 Despliegue y Operación **18**
15.1 Infraestructura 18
15.2 Tolerancia a Fallos 18

16 Resumen **18**

1 Arquitectura del Sistema

El bot está compuesto por múltiples módulos que operan de forma concurrente mediante `asyncio`. La Figura 1 muestra la arquitectura general.

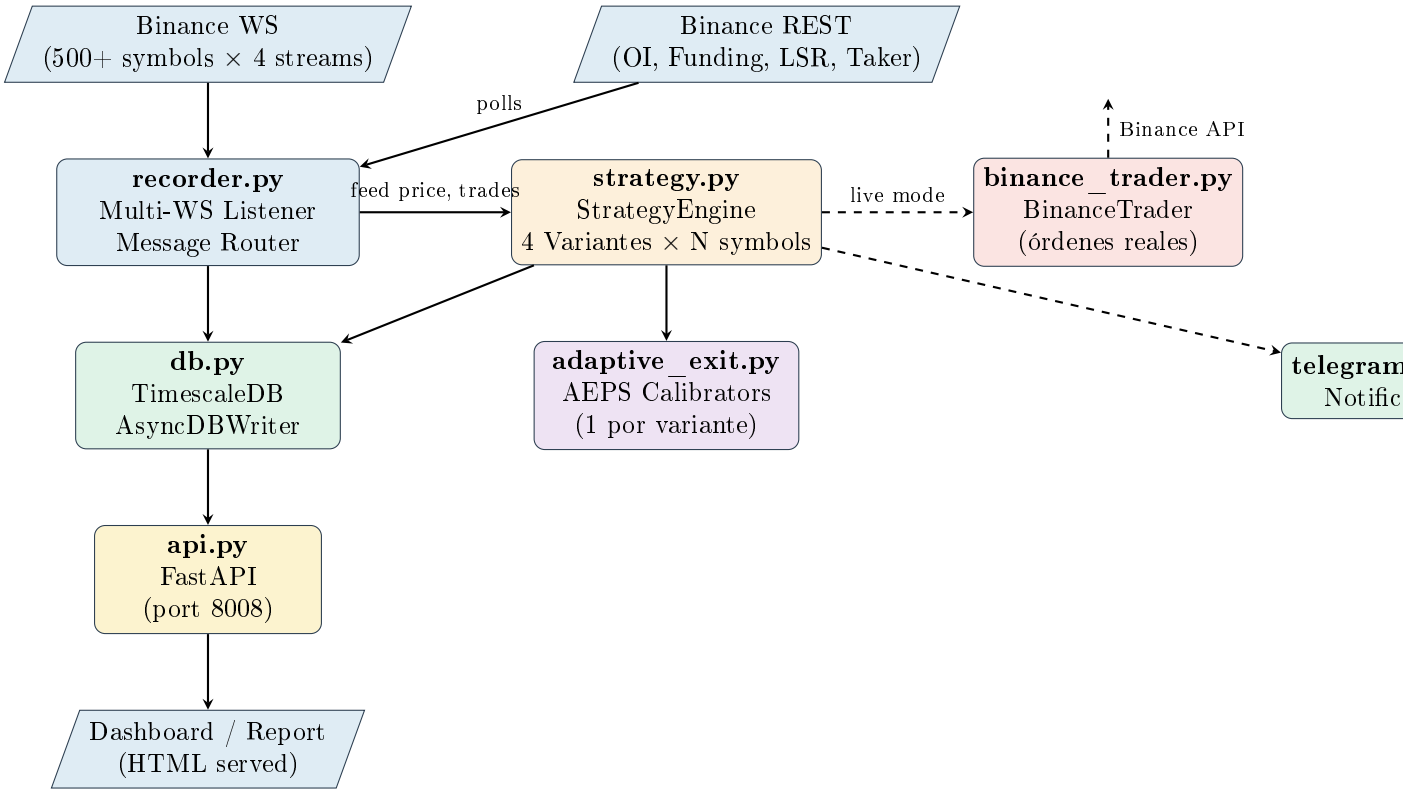


Figure 1: Arquitectura general del sistema. Líneas punteadas indican flujos opcionales (modo live).

1.1 Módulos del Sistema

Table 1: Módulos principales y sus responsabilidades.

Módulo	Responsabilidad	Líneas
`recorder.py`	Loop principal: WebSockets, pollers REST, tareas periódicas, gestión de señales	∼800
`strategy.py`	Motor de estrategia: score, energía, exhaustion, entrada, salida, sizing	∼1850
`adaptive_exit.py`	AEPS: calibración adaptativa de parámetros de salida	∼400
`binance_trader.py`	Cliente de trading: órdenes de mercado, firma HMAC, gestión de posiciones	∼300
`db.py`	Writer asíncrono: pool `asyncpg`, batch inserts, hypertables	∼500
`api.py`	API REST: endpoints de datos, trades, dashboards HTML	∼600
`telegram_bot.py`	Notificaciones: apertura, cierre, recalibración AEPS, comandos	∼200
`config.py`	Configuración: variantes, cuentas, parámetros globales	∼280

1.2 Streams de Datos

El sistema captura 4 streams WebSocket por símbolo y 5 pollers REST:

Table 2: Fuentes de datos en tiempo real.

Tipo	Stream	Datos	Frecuencia
WS	`depth20@100ms`	Order book (20 niveles bid/ask)	100ms
WS	`aggTrade`	Trades agregados (precio, qty, lado)	tick
WS	`bookTicker`	Mejor bid/ask	tick
WS	`markPrice@1s`	Mark price, index, funding rate	1s
REST	`/fapi/v1/openInterest`	OI por símbolo	15s
REST	`/fapi/v1/premiumIndex`	Funding rate premium	300s
REST	`/fapi/v1/fundingInfo`	Intervalos dinámicos funding	3600s
REST	`globalLongShortRatio`	Ratio L/S (top 50)	300s
REST	`takerlongshortRatio`	Volumen taker B/S (top 50)	300s

1.3 Base de Datos

Se utiliza TimescaleDB (extensión de PostgreSQL para series temporales) con hypertables para datos de mercado y tablas regulares para trades:

Table 3: Esquema de base de datos.

Tabla	Tipo	Contenido	Chunk
`depth_updates`	Hypertable	Order book snapshots	6h
`agg_trades`	Hypertable	Trades individuales	6h
`book_tickers`	Hypertable	Best bid/ask	6h
`mark_prices`	Hypertable	Mark, index, funding	12h
`open_interest`	Hypertable	OI contratos + valor	1d
`funding_rates`	Hypertable	Historial funding rate	7d
`liquidations`	Hypertable	Force orders	6h
`strategy_snapshots`	Hypertable	Score, energía, exhaustion	1d
`virtual_trades`	Regular	Trades abiertos/cerrados	—

Adicionalmente, se mantienen **agregados continuos** (materialized views) para OHLCV en 1 minuto, 1 hora y 1 día, calculados incrementalmente.

2 Composición del Score $\hat{S}_{\alpha_f}$

El score $\hat{S}_{\alpha_f}$ es un proxy compuesto de 5 componentes que detecta la condición $\alpha_f < 0$ (spring invertido). Cada componente $c_i \in \{0, 0.5, 1.0\}$ se calcula por umbrales:

$$c_i = \begin{cases} 0.0 & \text{si } x_i < \theta_i^{\text{half}} \\ 0.5 & \text{si } \theta_i^{\text{half}} \leq x_i < \theta_i^{\text{full}} \\ 1.0 & \text{si } x_i \geq \theta_i^{\text{full}} \end{cases} \tag{1}$$

$$\hat{S}_{\alpha_f} = \sum_{i=1}^{5} c_i \in [0.0,\, 5.0] \tag{2}$$

Table 4: Componentes del score y umbrales (Paper Table 1).

Componente	**Observable**	θ^{half}	θ^{full}	**Significado físico**
c_{fund}	Funding rate r	0.01%	0.05%	Spring invertido
c_{oi}	$\Delta\text{OI}_{24\text{h}}$	2.5%	5%	Apalancamiento creciente
c_{price}	$\Delta P_{12\text{h}}$	1.5%	3%	Pump en precio
c_{taker}	Taker buy ratio η	52%	55%	Compra retail (contrarian)
c_{vol}	$V/\bar{V}$	1.4×	2.0×	Spike de volumen

3 Acumulación de Energía E_{α_f}

La energía modela la tensión acumulada del spring invertido:

$$\frac{dE_{\alpha_f}}{dt} = \begin{cases} +1 \text{ h/h} & \text{si } \hat{S}_{\alpha_f} \geq 3.0 \\ -\frac{1}{2} \text{ h/h} & \text{si } \hat{S}_{\alpha_f} < 3.0 \end{cases} \tag{3}$$

con $E_{\alpha_f}(t_0) = 0$ y $E_{\alpha_f} \geq 0$ (clamped). La histéresis en el umbral $\hat{S}_{\alpha_f} = 3.0$ evita oscilaciones rápidas. Un trade requiere $E_{\alpha_f} \geq 6$h en todas las variantes.

4 Contador de Agotamiento $\hat{E}$

El exhaustion counter $\hat{E} \in [0, 5]$ detecta señales de que la fase alcista está agotando su impulso (bifurcación $\alpha_f : - \to +$):

$$\hat{E} = \sum_{j=1}^{5} e_j \tag{4}$$

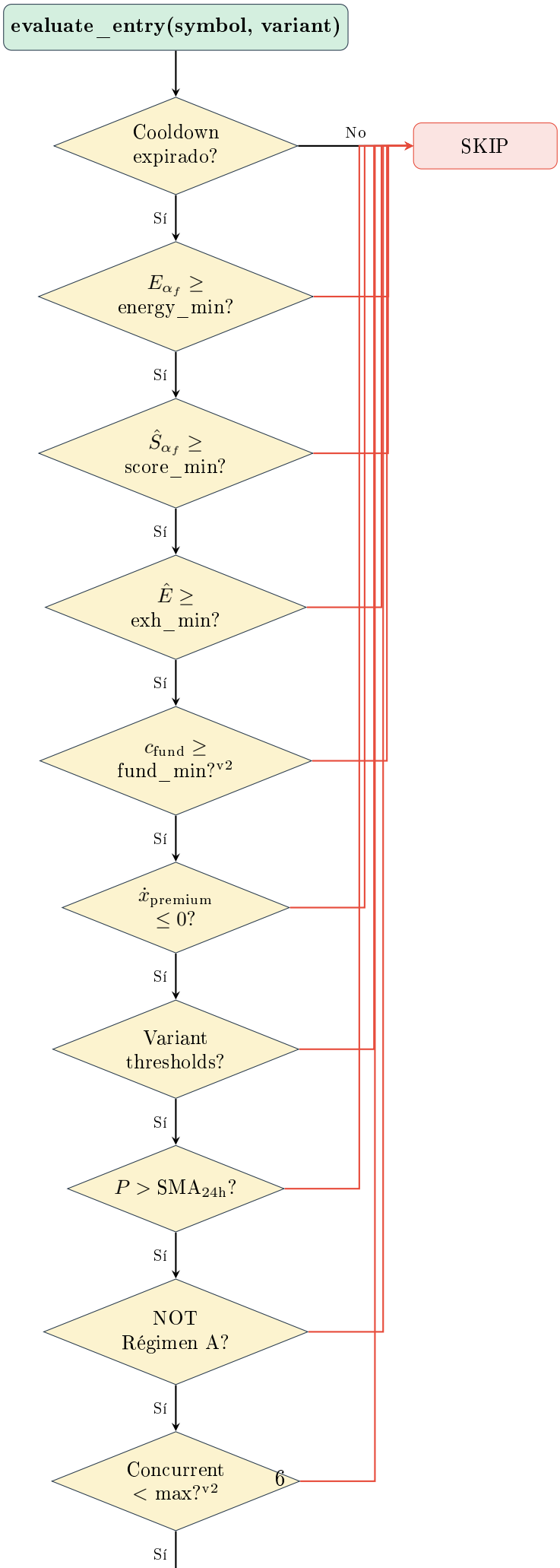
Table 5: Indicadores de agotamiento (exhaustion).

Indicador	**Condición**	**Significado**
e_1: OI declining	$\Delta\text{OI}_{1\text{h}} < 0$	Posiciones cerrándose
e_2: Taker flip	$\eta < 45\%$	Compradores agotados
e_3: Wick rejection	$w_{\text{up}} > 2 \times \lvert\text{body}\rvert$	Rechazo en máximos
e_4: Price off high	$P < 0.98 \times P_{\text{max,24h}}$	Retroceso desde máximo
e_5: Vol declining	$\dot{V} < 0$ (3min vs prev 3min)	Volumen secándose

Todas las variantes requieren $\hat{E} \geq 3$ para entry (desde v2).

5 Flujo de Decisión de Entrada

La Figura 2 muestra el flujo completo de evaluación de entrada. Cada 5 segundos, `evaluate_all()` itera sobre todos los símbolos × 4 variantes.


evaluate_entry(symbol, variant)
Cooldown expirado?
No
SKIP
Sí
$E_{\alpha_f} \geq$ energy_min?
Sí
$\hat{S}_{\alpha_f} \geq$ score_min?
Sí
$\hat{E} \geq$ exh_min?
Sí
$c_{\text{fund}} \geq$ fund_min?$^{\text{v2}}$
Sí
$\dot{x}_{\text{premium}} \leq 0$?
Sí
Variant thresholds?
Sí
$P > \text{SMA}_{24\text{h}}$?
Sí
NOT Régimen A?
Sí
Concurrent $<$ max?$^{\text{v2}}$
Sí

5.1 Sizing de Posición

El tamaño de posición se calcula como:

$$\text{Notional} = f_{\text{capital}} \times \text{Equity} \times L \tag{5}$$

donde f_{capital} es la fracción de capital (5% base) y L es el apalancamiento. En la variante *aggressive* (v2+), si $\hat{S}_{\alpha_f} \geq 4.5$ se usa $f_{\text{capital}} = 7.5\%$.

5.2 Régimen A (Supresión de Entrada)

Se rechaza la entrada si se detecta un régimen alcista correlacionado:

$$\text{Régimen A} \iff \Delta\text{OI}_{1\text{h}} > 0 \ \wedge \ \eta > 60\% \ \wedge \ V/\bar{V} > 3\times \tag{6}$$

En este régimen, F_{ext} domina y el spring no revertirá.

6 Flujo de Evaluación de Salida

Una vez abierto un trade, se evalúan múltiples condiciones de salida cada 5 segundos. La Figura 3 muestra el flujo.

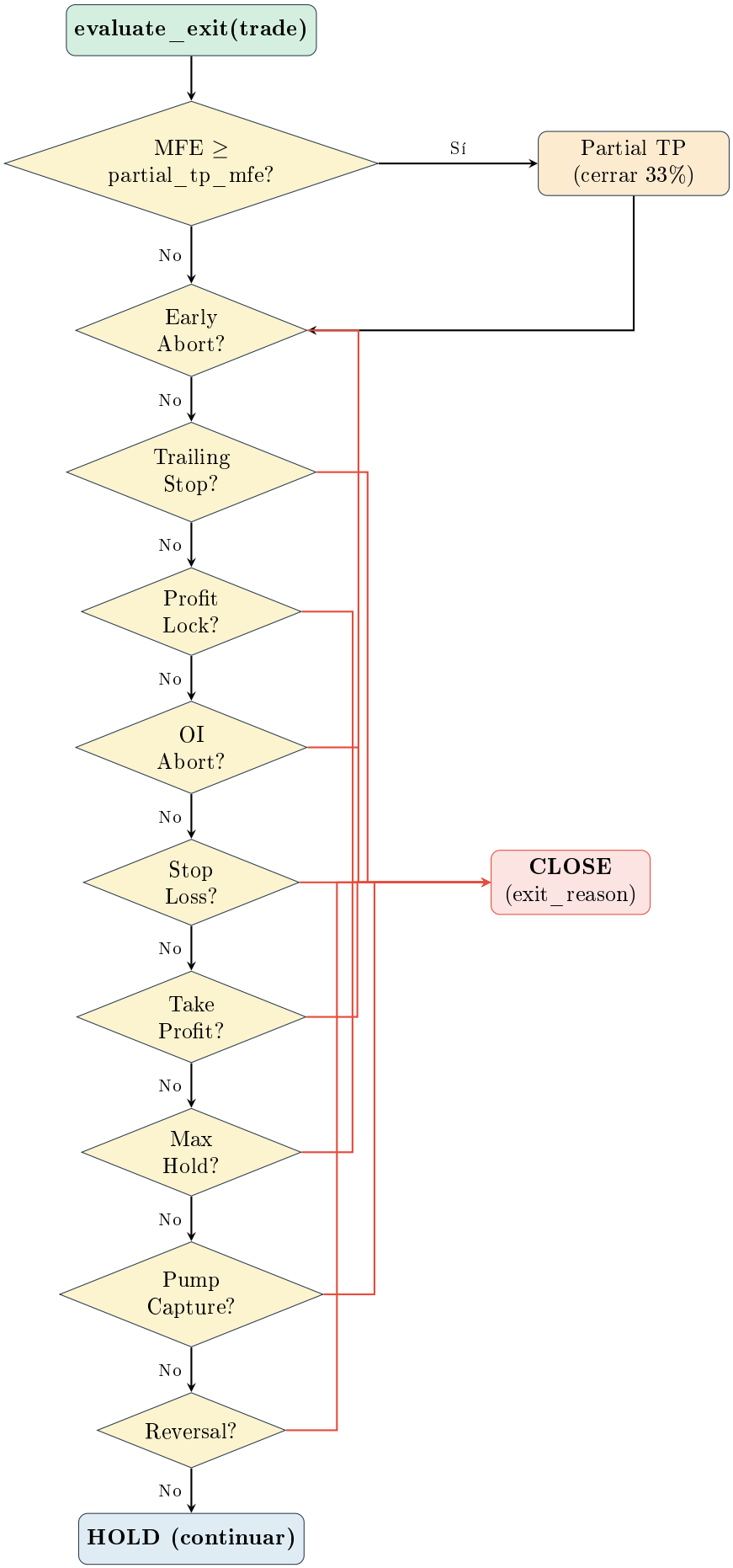


Figure 3: Flujo de evaluación de salida. Cada condición se evalúa secuencialmente; la primera que se cumple cierra el trade con el `exit_reason` correspondiente.

6.1 Condiciones de Salida

Table 6: Condiciones de salida y sus parámetros.

Exit	Condición	Lógica	AEPS?
Stop Loss	$\text{PnL\%} \leq -\text{SL}$	Pérdida máxima tolerada	✓
Take Profit	$\text{PnL\%} \geq \text{TP}$	Ganancia objetivo (hard cap)	✓
Max Hold	$\text{hold} \geq \text{max_h}$	Timeout máximo	✓
OI Abort	$\Delta\text{OI}_{\text{entry}\to\text{now}} > \text{abort_pct}$	Circuito de OI (contratendencia)	✓
Early Abort	$\text{hold} > \text{h AND MFE} < \text{m AND PnL} < \text{l}$	Trade muerto, no progresa	✓
Trailing Stop	$\text{PnL} < \text{MFE} \times (1 - \text{callback})$	Trailing desde MFE (activa en MFE $\geq$ trail_act)	✓
Profit Lock	$\text{partial_tp AND PnL} \leq \text{lock_pct}$	Piso de ganancia tras TP parcial	✓
Breakeven	$\text{MFE} \geq \text{be_trigger} \to \text{SL} = 0$	Mover SL a breakeven	✓
Pump Capture	$\text{MFE} \geq 0.5\lvert\Delta P_{24\text{h}}\rvert \text{ AND } \hat{E} \geq 2$	Capturó el pump, exhaustion	✓

6.2 Partial Take Profit + Profit Lock

El esquema MAX (v3+) implementa cierre parcial con piso de ganancia:

1. Cuando MFE $\geq$ `partial_tp_mfe_pct` (default 1.5%):
   - Cerrar `partial_tp_fraction` de la posición (33%)
   - Activar `profit_lock_pct` como piso (0.5%)
2. El resto de la posición permanece con trailing + profit lock
3. Si PnL cae por debajo del profit lock $\rightarrow$ cierre total

7 Sistema AEPS (Adaptive Exit Parameter System)

AEPS es el sistema de calibración dinámica de parámetros de salida introducido en v4. Cada variante mantiene un calibrador independiente que ajusta los parámetros basándose en la distribución empírica de los últimos $N = 25$ trades.

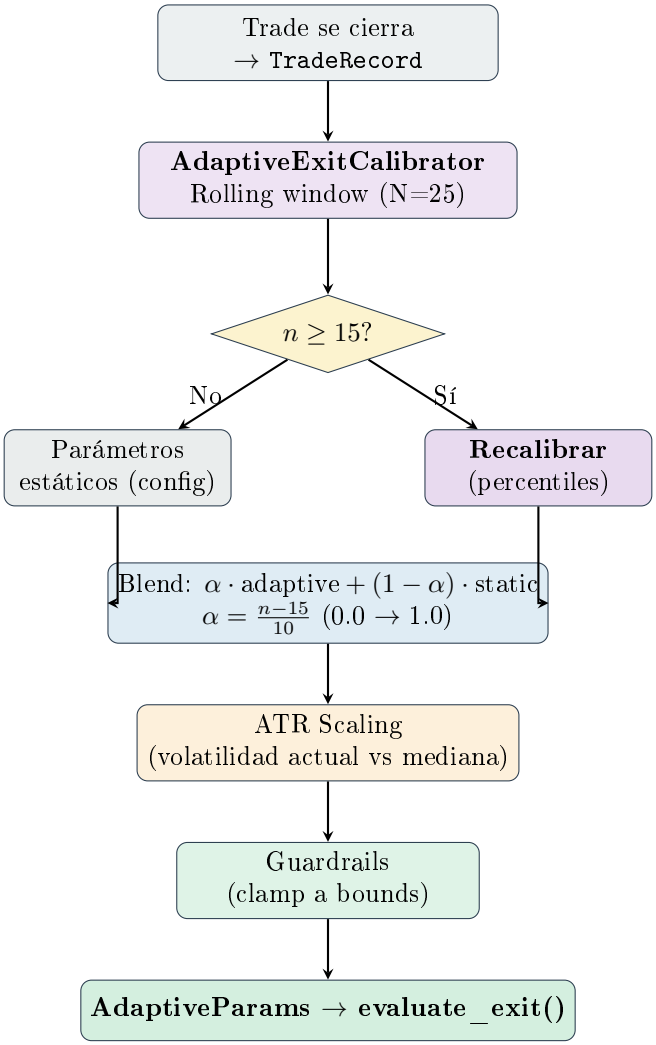


Figure 4: Flujo del sistema AEPS. El calibrador procesa cada trade cerrado y produce parámetros adaptativos para el próximo trade.

7.1 TradeRecord

Cada trade cerrado genera un registro con 10 campos:

Table 7: Campos del TradeRecord alimentado al calibrador.

Campo	Tipo	Descripción
`mfe_pct`	float	Max Favorable Excursion (%)
`mae_pct`	float	Max Adverse Excursion (%)
`etd_pct`	float	End Trade Drawdown = MFE − PnL
`pnl_pct`	float	P&L realizado (%)
`atr_at_entry`	float	ATR% al momento de entrada
`time_to_mfe_secs`	float	Segundos hasta alcanzar MFE
`hold_secs`	float	Duración total del trade
`exit_reason`	string	Razón de cierre
`score_at_entry`	float	Score $\hat{S}_{\alpha_f}$ al entrar
`is_winner`	bool	PnL > 0

7.2 Fórmulas de Recalibración

Las fórmulas basadas en percentiles de la ventana deslizante:

Table 8: Fórmulas de recalibración AEPS.

Parámetro	Fórmula	Bounds
`stop_loss`	$P_{75}(\lvert\text{MAE}\rvert_{\text{losers}}) + 0.5\%$	[2%, 8%]
`partial_tp_mfe`	$P_{25}(\text{MFE}_{\text{winners}})$	[0.8%, 4%]
`partial_tp_fraction`	fijo 0.33	[25%, 50%]
`profit_lock`	partial_tp $\times$ 0.5	[0.3%, 1.5%]
`breakeven_trigger`	partial_tp $\times$ 1.2	[1%, 4%]
`trailing_activation`	$P_{50}(\text{MFE}_{\text{winners}})$	[2%, 8%]
`trailing_callback`	median $\left(\frac{\text{ETD}}{\text{MFE}}\right)_{\text{winners}}$	[30%, 65%]
`early_abort_hours`	$P_{75}(t_{\text{MFE,losers}})/3600$	[0.75h, 3h]
`early_abort_max_mfe`	$P_{90}(\text{MFE}_{\text{losers}})$	[0.3%, 1.2%]
`early_abort_max_loss`	$-P_{50}(\lvert\text{MAE}\rvert_{\text{losers}}) \times 0.5$	[−3%, −1%]

7.3 ATR Scaling

Los parámetros se escalan por la volatilidad actual:

$$\text{param}_{\text{scaled}} = \text{param}_{\text{base}} \times \frac{\text{ATR}_{\text{actual}}}{\text{ATR}_{\text{mediana}}} \tag{7}$$

donde ATR se calcula como Average True Range de 14 períodos horarios. Si el mercado está más volátil que lo habitual, se relajan SL y trailing; si está tranquilo, se ajustan.

7.4 Guardrails

Todos los parámetros tienen bounds mínimos y máximos (Tabla 8, columna Bounds) para prevenir degeneración.

8 Las 4 Variantes

El bot ejecuta 4 variantes simultáneas, cada una con perfiles distintos de riesgo/retorno:

Table 9: Comparación de las 4 variantes.

Parámetro	**Conservative**	**Base**	**Aggressive**	**High Energy**
$\hat{S}_{\alpha_f \min}$	2.5	2.5	4.0	2.5
$r_{\min}$	0.015%	0.01%	0.008%	0.01%
$\Delta\mathrm{OI}_{\min}$	8%	5%	3%	10%
$\Delta P_{\min}$	5%	3%	2%	5%
$V/\bar{V}_{\min}$	2×	2×	2×	3×
Leverage	3×	5×	7×	5×
Stop Loss	3%	3.5%	5%	4%
Take Profit	10%	15%	20%	25%
Max Hold	36h	48h	72h	24h
Cooldown	36h	24h	12h	48h
OI Abort	15%	12%	10%	15%
Características especiales:				
$c_{\mathrm{fund}} \geq 0.5$	—	—	✓(v2)	—
Capital scaling	—	—	7.5% si $\hat{S}_{\alpha_f} \geq 4.5$	—
MAX scheme	—	✓(v3)	—	—

Perfiles de Variante

Conservative: Mayor win rate pero menos oportunidades. Espera movimientos grandes ($\Delta P \geq 5\%$, $\Delta\mathrm{OI} \geq 8\%$) con leverage bajo (3×).

Base: Balanced. Incluye esquema MAX (partial TP + profit lock). Leverage 5×, cooldown 24h.

Aggressive: Más trades pero filtros de entrada estrictos ($\hat{S}_{\alpha_f} \geq 4.0$, $c_{\mathrm{fund}} \geq 0.5$). Leverage 7×, sizing dinámico por score.

High Energy: Entradas raras (requiere setup extremo: $\Delta\mathrm{OI} \geq 10\%$, $V/\bar{V} \geq 3\times$). Busca targets altos (TP 25%) con hold corto (24h).

9 Evolución de Versiones

La Figura 5 muestra la evolución del sistema desde v1 hasta v4.

v1 — Release Inicial

- Score compuesto de 5 componentes ($\hat{S}_{\alpha_f}$)
- Acumulación de energía (E_{α_f}) con histéresis
- Exhaustion counter ($\hat{E}$) de 5 indicadores
- 4 variantes simultáneas con parámetros fijos
- Entradas/salidas estáticas (SL, TP, max hold, OI abort)
- Trailing stop + breakeven trigger
- Paper trading (simulated equity)

v2 — Optimization Pass

- **Concurrent entry throttle**: máx 2 entries en ventana de 2h
- **Funding score hard filter** (aggressive): $c_{\text{fund}} \geq 0.5$
- **Capital scaling** (aggressive): 5% $\rightarrow$ 7.5% si $\hat{S}_{\alpha_f} \geq 4.5$
- **Score threshold** (aggressive): 2.5 $\rightarrow$ 4.0 (trades <4 neto negativo)
- **SL tightening** (aggressive): 7% $\rightarrow$ 5% (MAE losers $\approx$ 6.2%)
- **Exhaustion min**: 2 $\rightarrow$ 3 (todas las variantes)
- **Min hold**: 1h $\rightarrow$ 4h (evitar salidas prematuras)
- **Premium velocity gate**: $\dot{x} > 0 \rightarrow$ skip entry
- **OI abort relajado**: umbrales más permisivos (altcoins)

v3 — MAX Exit Scheme (Base)

- **Partial TP**: cerrar 33% en MFE $\geq$ 1.5%
- **Profit Lock**: piso +0.5% para el 67% restante
- **Early Abort**: cerrar si 2h + MFE $<$ 0.5% + PnL $<$ -2%
- **Breakeven mejorado**: SL $\rightarrow$ entry en MFE $\geq$ 2%
- Flag `partial_tp_taken` para tracking de estado

v4 — AEPS (Adaptive Exit Parameter System)

- **Calibración dinámica**: percentiles en ventana deslizante (N=25)
- **Warmup blend**: transición gradual static $\rightarrow$ adaptive (15-25 trades)
- **ATR scaling**: ajuste por volatilidad actual vs histórica
- **Guardrails**: bounds mín/máx para todos los parámetros
- **Per-variant calibrators**: calibrador independiente por variante
- **Persistencia**: save/load cada 60s (JSON)
- **Notificaciones**: Telegram en cada recalibración

Figure 5: Evolución del sistema desde v1 hasta v4. Cada versión agrega funcionalidad sin romper la anterior.

10 Ciclo de Vida de un Trade

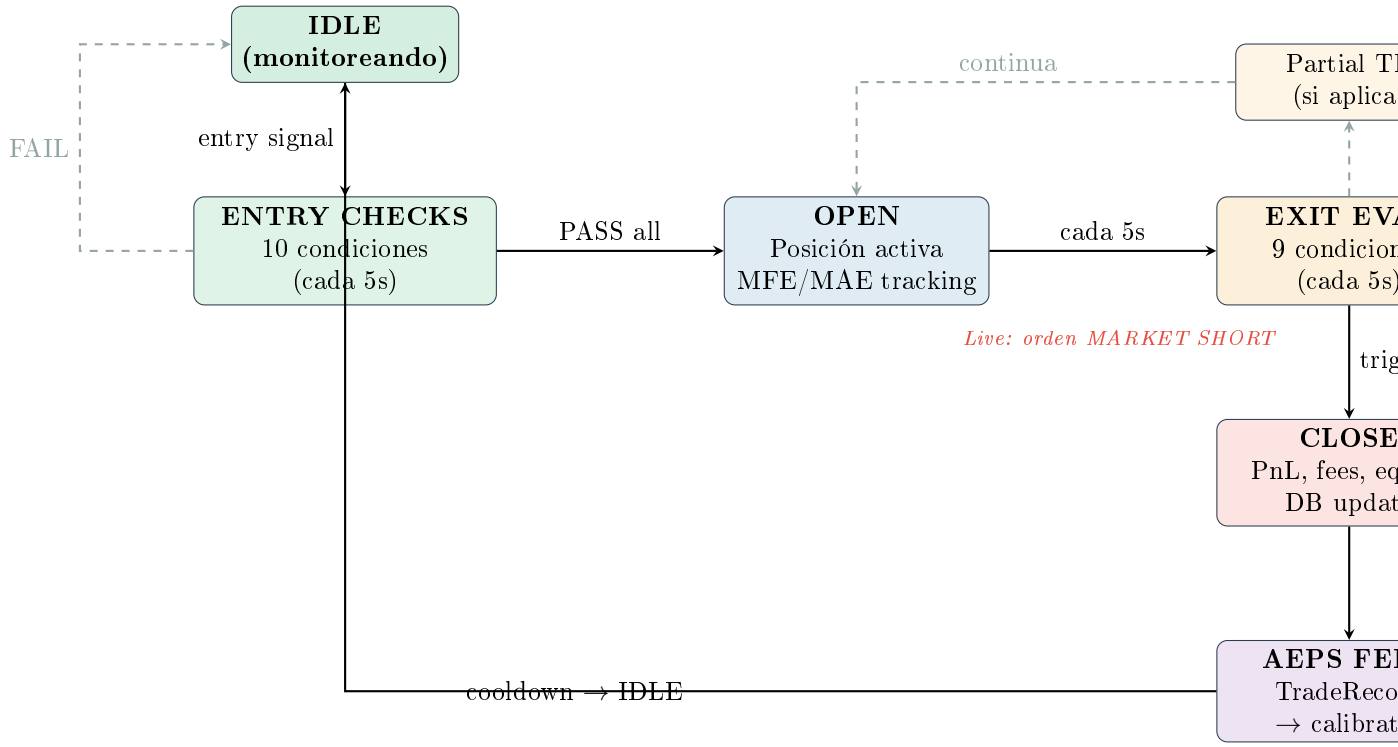


Figure 6: Ciclo de vida de un trade. El flujo IDLE → ENTRY → OPEN → EXIT → CLOSE → AEPS se repite indefinidamente. Partial TP es un cierre parcial que no termina el trade.

10.1 Detalles del Cierre

Al cerrar un trade:

1. Calcular PnL real (con precio de salida)
2. Deducir comisiones:
   - **Live**: Comisión real de Binance (`totalCommission`)
   - **Paper**: Estimada como $2 \times$ taker_fee $\times$ notional
3. Actualizar equity de la variante
4. Verificar **daily loss halt**: si PnL diario $< -5\%$ equity → pausar variante
5. Persistir en DB (`close_virtual_trade`)
6. Alimentar AEPS (crear `TradeRecord`, enviar a calibrador)
7. Notificar por Telegram (emoji según resultado)

11 Tareas Periódicas

El recorder ejecuta múltiples tareas en background via `asyncio`:

Table 10: Tareas periódicas del sistema.

Tarea	Intervalo	Acción	Módulo
Flush DB	5s	Batch insert de datos acumulados	db.py
Heartbeat	30s	Actualizar timestamp en DB (crash detection)	recorder.py
Strategy Eval	5s	`evaluate_all()`: entries + exits	strategy.py
MFE Persist	10s	Guardar MFE/MAE de trades abiertos en DB	strategy.py
Strategy Snapshot	60s	Persistir calibradores AEPS a JSON	strategy.py
Strategy Log	120s	Log resumen + status file JSON	strategy.py
WS Watchdog	60s	Verificar que cada WS recibió datos	recorder.py
SD Watchdog	120s	Verificar salud del systemd service	recorder.py
Status File	15s	Escribir `strategy_status.json` (para API)	recorder.py

12 Modo Live vs Paper

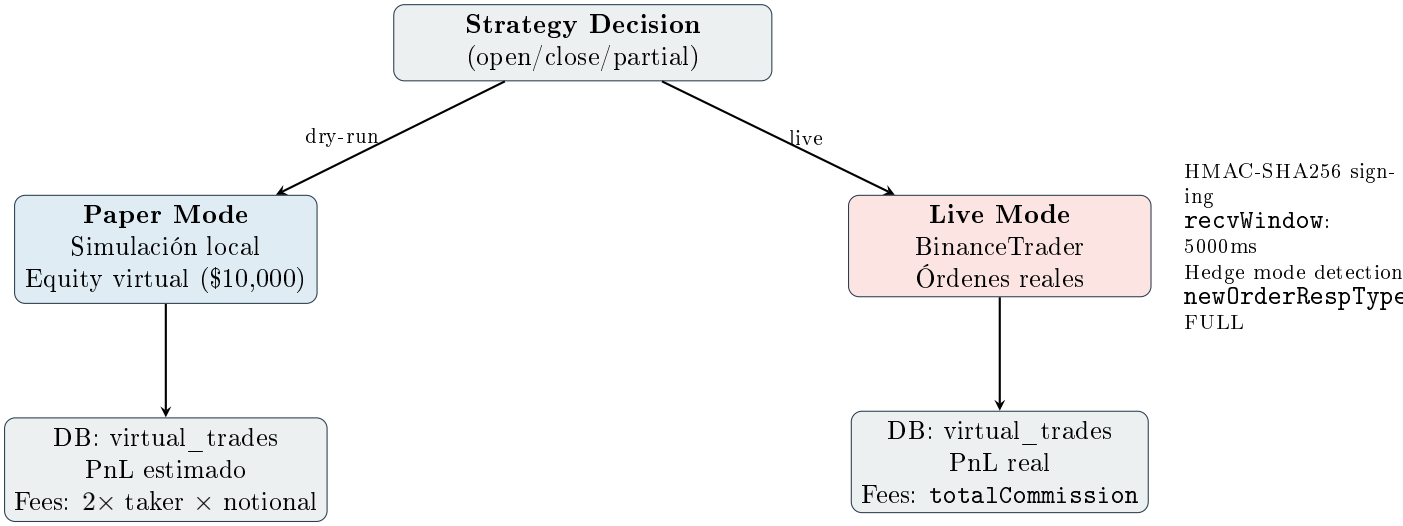


Figure 7: Flujo de ejecución en modo paper vs live.

El modo se configura via `trading_config.json` y puede cambiar en caliente desde el dashboard (hot-reload sin reiniciar el servicio).

13 Flujo de Datos Completo

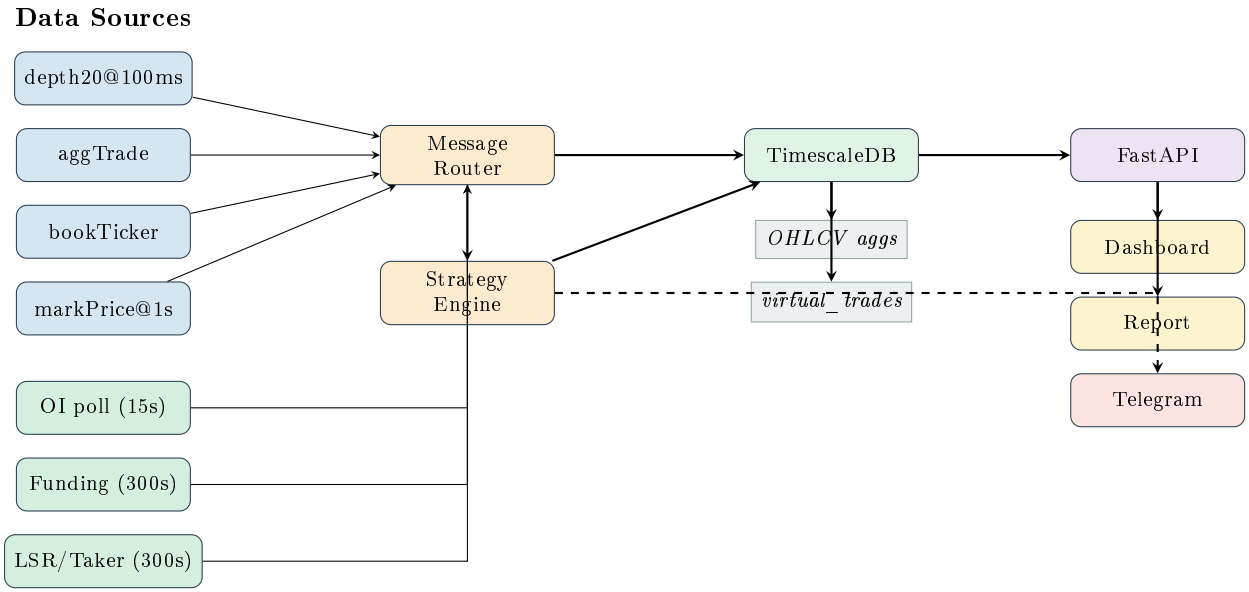


Figure 8: Flujo de datos end-to-end: desde streams de Binance hasta dashboards y Telegram.

14 Notificaciones y Monitoreo

El sistema envía notificaciones por Telegram en los siguientes eventos:

Table 11: Eventos notificados por Telegram.

Evento	Emoji	Contenido
Trade Open	RED_CIRCLE	Symbol, variante, entry, notional, leverage, score
Trade Close (win)	GREEN_CIRCLE	Symbol, razón, PnL%, PnL USD, hold, MFE, MAE
Trade Close (loss)	DOWN_TRIANGLE	Ídem
Partial TP	RULER	Symbol, fracción, PnL%, notional restante
Daily Halt	STOP_SIGN	Variante, pérdida diaria, % de equity
AEPS Recalibration	WRENCH	Cal#, N trades, W/L, cambios en parámetros
Startup	ROCKET	Modo, cuenta, símbolos, variantes
Config Change	GEAR	Modo/cuenta/variante anterior → nuevo

14.1 Dashboards Web

Se sirven 3 interfaces HTML via FastAPI:

`/dashboard` — Vista operativa: lista de trades, chart de velas por trade, filtros (mode, variant, symbol, status, reason, version), estadísticas en vivo.

`/report` — Análisis de performance: KPIs, equity curve, distribución de exits, scatter MFE vs MAE, tabla de trades, filtro por versión y modo.

`/chart` — Chart multi-serie: OHLCV + OI + Funding Rate superpuestos.

15 Despliegue y Operación

15.1 Infraestructura

- **Servidor**: Ubuntu Linux
- **Base de datos**: TimescaleDB en Docker (`docker-compose.yml`)
- **Servicio**: systemd (`ws-recorder.service`, `ws-recorder-api.service`)
- **Reverse proxy**: Caddy (HTTPS, certificados automáticos)
- **Disco**: 4TB dedicado para datos de mercado

15.2 Tolerancia a Fallos

- **Crash recovery**: Heartbeat en DB; al reiniciar, detecta si el shutdown fue limpio o crash y recupera estado.
- **WS reconnect**: Backoff exponencial automático por grupo de WebSockets.
- **WS watchdog**: Cada 60s verifica que cada WS recibió datos; reconecta si inactivo.
- **Signal handling**: SIGTERM/SIGINT → graceful shutdown (flush DB, persist state).
- **AEPS persistence**: Calibradores guardados cada 60s a JSON; restaurados al reiniciar.

16 Resumen

El bot α_f Bifurcation Short es un sistema completo de trading automatizado que:

1. **Captura** datos de 500+ símbolos de futuros perpetuos en tiempo real (4 streams WS + 5 pollers REST por símbolo).
2. **Calcula** un score de bifurcación $\hat{S}_{\alpha_f}$ basado en 5 observables de mercado (funding, OI, precio, taker ratio, volumen).
3. **Acumula** energía temporal E_{α_f} mientras el spring permanece invertido ($\hat{S}_{\alpha_f} \geq 3$).
4. **Detecta** agotamiento $\hat{E}$ del impulso alcista mediante 5 indicadores de reversión.
5. **Ejecuta** entradas short tras pasar 10 filtros secuenciales, con 4 variantes simultáneas de distinto riesgo/retorno.
6. **Gestiona** salidas con 9+ condiciones (SL, TP, trailing, breakeven, partial TP, profit lock, early abort, OI abort, etc.).
7. **Adapta** parámetros de salida dinámicamente (AEPS v4) basándose en percentiles de la distribución empírica de trades.
8. **Opera** en modo paper (simulado) o live (órdenes reales en Binance Futures) con switch dinámico.
9. **Notifica** cada evento relevante por Telegram y provee dashboards web interactivos para análisis.

La evolución v1 → v4 refleja un proceso iterativo de optimización basado en datos reales: v2 añadió throttling y optimizaciones de parámetros; v3 introdujo el esquema MAX de salida; v4 hace que todos los parámetros de salida se auto-calibren empíricamente.